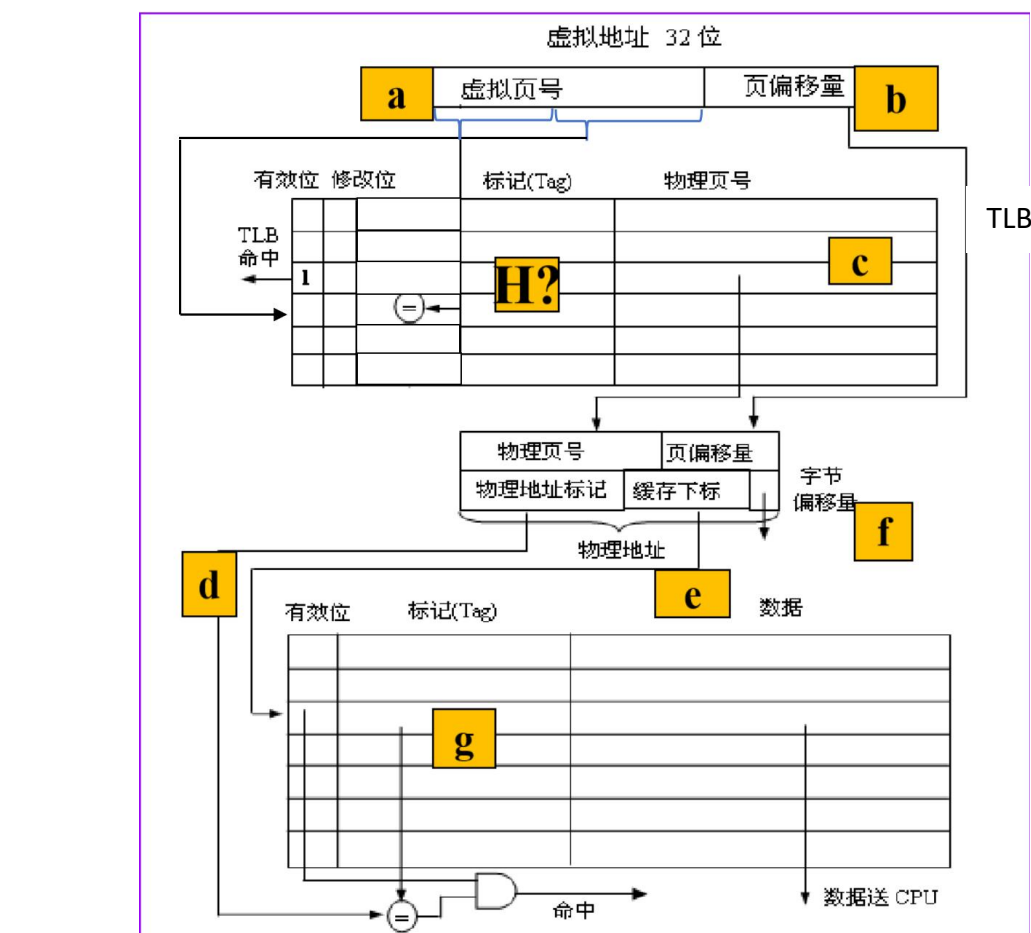


存储器系统页大小为4K,地址空间为32位,假设物理地址长度与虚拟地址相同,TLB包含64个表项,采用直接映射.主存块大小为16B. Cache 采用8路组相联,数据区容量为16KB,包含1位有效位.图中a表示虚页号 , b表示页内偏移地址, c表示物理页号, f表示块内偏移地址, e表示 Cache 组相相联映射中的索引字段, d表示 Cache 组相相联映射中的标记字段。请根据题目条件及 TLB 和 Cache 的工作原理, 分别给出图中 a、b、c、d、e、f、g、H 的二进制位数多少位? 给出计算理由(图中 H,g 代表的内容在题目中未明确说明, 但不影响题目求解)。



某 4×10 的二维数组按列优先存放在主存连续地址单元，主存每个存储单元存放二维数组中的一个数据，主存每块只包含一个字。该机器的Cache分为数据Cache和指令Cache，数据Cache被分成8行。Cache的初始状态为空，Cache的替换算法采用LRU。某程序的伪代码如下：

```
SUM:= 0
for j:= 0 to 9 do
    SUM:= SUM + A( 0,j )
end
ave:= SUM/10
for i:=9 down to 0 do
    A(0,i):= A( 0,i ) / AVE
end
```

计算四路组相联方式下 Cache 读操作的命中率